ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Лекция 3

Электрические цепи синусоидального тока

Часть 2 из 2

Элементы R, L и C в цепи синусоидального тока

Резонанс

РОДЮКОВ
Михаил Сергеевич

Кафедра электротехнических систем ИРИ

Содержание

Рассматриваемые учебные вопросы

1. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока
2. Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.
3. Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.
4. Резонанс. Резонанс напряжений.
5. Резонанс токов

Вопрос 1

Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока

1. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока
2. Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.
3. Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.
4. Резонанс. Резонанс напряжений.
5. Резонанс токов

Резистивный элемент

Напряжение и ток

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с резистивным элементом сопротивлением R, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

Согласно закона Ома:

$$i = \frac{U_m \sin(\omega t + \psi_u)}{R} = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi_u) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Резистивный элемент

Разность фаз

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с резистивным элементом сопротивлением R, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = \frac{U_m \sin(\omega t + \psi_u)}{R} = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi_u) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Из полученного выражения видно:

$$\psi_i = \psi_u$$

Следовательно:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$$

Резистивный элемент

Сопротивление

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с резистивным элементом сопротивлением R, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = \frac{U_m \sin(\omega t + \psi_u)}{R} = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi_u) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

С учётом $I_m = U_m/R$, полное сопротивление равно:

$$Z_R = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_m}{U_m/R} = R$$

Комплексное сопротивление:

$$\underline{Z}_R = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\psi_u}}{I e^{j\psi_i}} = \frac{U}{I} e^{j(\psi_u - \psi_i)} = \frac{U}{I} e^{j0} = R$$

Резистивный элемент

Мощность

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с резистивным элементом сопротивлением R, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = \frac{U_m \sin(\omega t + \psi_u)}{R} = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \psi_u) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Мгновенная мощность:

$$p = UI[\cos(\varphi) - \cos(2\omega t + \varphi)] = UI[\cos(0) - \cos(2\omega t + 0)]$$

$$p = UI[1 - \cos(2\omega t)]$$

Комплексная мощность:

$$\underline{S} = Se^{j\varphi} = S\cos\varphi + jS\sin\varphi = UI\cos(0) + jUI\sin(0) = UI = P$$

Индуктивный элемент

Напряжение и ток

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с индуктивным элементом индуктивностью L, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

Согласно закону Ома, с учётом того, что $u = u_L = -e_L = Ldi/dt$, ток равен:

$$i = \frac{1}{L}\int u_L dt = \frac{1}{L}\int U_m \sin(\omega t + \psi_u)dt = -\frac{U_m}{\omega L}\cos(\omega t + \psi_u) =$$

$$= \frac{U_m}{\omega L}\sin\left(\omega t + \psi_u - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Резистивный элемент

Разность фаз

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с индуктивным элементом индуктивностью L, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = \frac{1}{L} \int U_m \sin(\omega t + \psi_u) dt = \frac{U_m}{\omega L} \sin\left(\omega t + \psi_u - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Из полученного выражения видно:

$$\psi_i = \psi_u$$

Следовательно:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = 0$$

Индуктивный элемент

Сопротивление

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с индуктивным элементом индуктивностью L, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = \frac{1}{L}\int U_m \sin(\omega t + \psi_u)dt = \frac{U_m}{\omega L}\sin\left(\omega t + \psi_u - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

С учётом $I_m = U_m/\omega L$, полное сопротивление равно:

$$Z_L = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_m}{U_m/\omega L} = \omega L = 2\pi f L = X_L$$

Комплексное сопротивление:

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\psi_u}}{I e^{j\psi_i}} = \frac{U}{I}e^{j\varphi} = X_L e^{j\pi/2} = jX_L$$

Индуктивный элемент

Мощность

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с индуктивным элементом индуктивностью L, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = \frac{1}{L}\int U_m \sin(\omega t + \psi_u)dt = \frac{U_m}{\omega L}\sin\left(\omega t + \psi_u - \frac{\pi}{2}\right) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Мгновенная мощность:

$$p = UI[\cos(\varphi) - \cos(2\omega t + \varphi)] = UI[\cos(\pi/2) - \cos(2\omega t + \pi/2)]$$

$$p = -UI\cos(2\omega t + \pi/2)$$

Комплексная мощность:

$$\underline{S} = Se^{j\varphi} = S\cos\varphi + jS\sin\varphi = UI\cos(\pi/2) + jUI\sin(\pi/2) = jUI = jQ$$

Емкостной элемент

Напряжение и ток

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с емкостным элементом ёмкостью C, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

Согласно закону Ома, с учётом того, что $u = u_C$, $i = C du_c/dt$, ток равен:

$$i = C\frac{d}{dt}U_m \sin(\omega t + \psi_u) = U_m \omega C \cos(\omega t + \psi_u) =$$

$$= U_m \omega C \sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Емкостной элемент

Разность фаз

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с емкостным элементом ёмкостью C, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = C\frac{d}{dt}U_m \sin(\omega t + \psi_u) = U_m \omega C \sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Из полученного выражения видно:

$$\psi_i = \psi_u + \pi/2$$

Следовательно:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i = \psi_u - (\psi_u + \pi/2) = -\pi/2$$

Емкостной элемент

Сопротивление

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с емкостным элементом ёмкостью C, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = C\frac{d}{dt}U_m \sin(\omega t + \psi_u) = U_m \omega C \sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

С учётом того, что $I_m = U_m \omega C$, полное сопротивление равно:

$$Z_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U_m}{U_m \omega C} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = X_C$$

Комплексное сопротивление:

$$\underline{Z}_C = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\psi_u}}{I e^{j\psi_i}} = \frac{U}{I} e^{j\varphi} = X_C e^{-j\pi/2} = -jX_C$$

Емкостной элемент

Мощность

Напряжение и ток:

Электрическая цепь с емкостным элементом ёмкостью C, к которому приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и через который протекает ток i.

$$i = C\frac{d}{dt}U_m \sin(\omega t + \psi_u) = U_m \omega C \sin\left(\omega t + \psi_u + \pi/2\right) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Мгновенная мощность:

$$p = UI\left[\cos(\varphi) - \cos(2\omega t + \varphi)\right] = UI\left[\cos(-\pi/2) - \cos(2\omega t - \pi/2)\right]$$

$$p = -UI\cos\left(2\omega t - \pi/2\right)$$

Комплексная мощность:

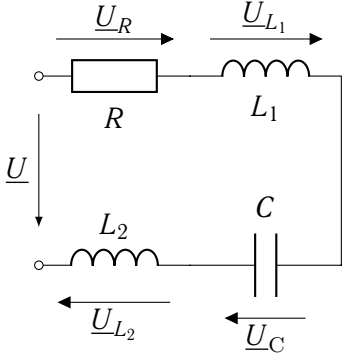
$$\underline{S} = Se^{j\varphi} = S\cos\varphi + jS\sin\varphi = UI\cos\left(-\pi/2\right) + jUI\sin\left(-\pi/2\right) = -jUI = -jQ$$

Вопрос 2

Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.

1. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока
2. Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.
3. Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.
4. Резонанс. Резонанс напряжений.
5. Резонанс токов

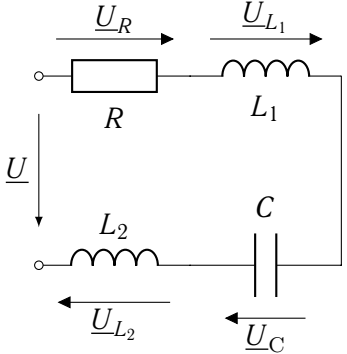
Последовательное соединение R, L и C



Напряжение:

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_{L1} + \underline{U}_C + \underline{U}_{L_2} = U_R e^{j(\psi_i)} + U_{L_1} e^{j(\psi_i+\pi/2)} + U_C e^{j(\psi_i-\pi/2)} + U_{L_2} e^{j(\psi_i+\pi/2)} =$$
$$= U_R + jU_{L_1} + (-j)U_C + jU_{L_2} = U_R + j(U_L - U_C) = U_{\mathrm{a}} + jU_{\mathrm{p}}$$

Последовательное соединение R, L и C



Сопротивление:

$$\frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U e^{j\psi_u}}{I e^{j0}} = \frac{U_R + jU_L - jU_C}{I} = \frac{U_R}{I} + j\frac{U_L}{I} - j\frac{U_C}{I} =$$

$$= R + j(X_L - X_C) = R + jX = \underline{Z}$$

Комплексное сопротивление

Комплексное сопротивление

$$\boxed{\underline{Z} = R + jX}$$

$$\boxed{X = X_L - X_C}$$

$$\boxed{\underline{Z} = R + j(X_L - X_C)}$$

«Характер цепи» (вид нагрузки)

$\varphi = 90^\circ$	индуктивная
$0^\circ < \varphi < 90^\circ$	активно-индуктивная
$\varphi = 0^\circ$	активная
$-90^\circ > \varphi > 0^\circ$	активно-емкостная
$\varphi = -90^\circ$	емкостная

Векторная диаграмма

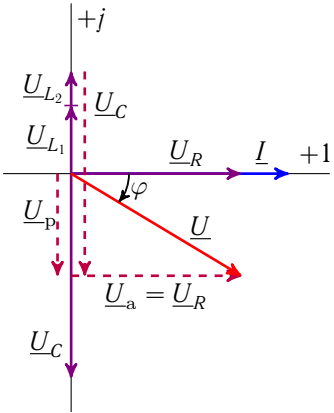
Векторная диаграмма это:

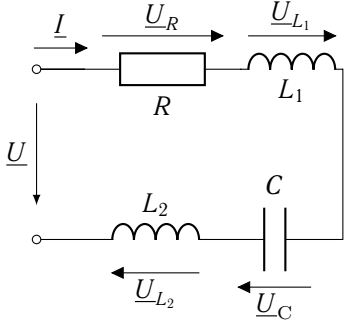
совокупность отложенных на комплексной плоскости векторов, символизирующих действующие в цепи (или её участке) синусоидальные токи и напряжения.

В основном используется для наглядного отображения фазовых и амплитудных соотношений между синусоидальными действующими в цепи токами и напряжениями, а также проведения с ними математических операций средствами векторной алгебры.

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма последовательного соединения





Вопрос 3

Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.

1. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока
2. Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.
3. Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.
4. Резонанс. Резонанс напряжений.
5. Резонанс токов

Параллельное соединение ветвей с R, L и C

По первому закону Кирхгофа:

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

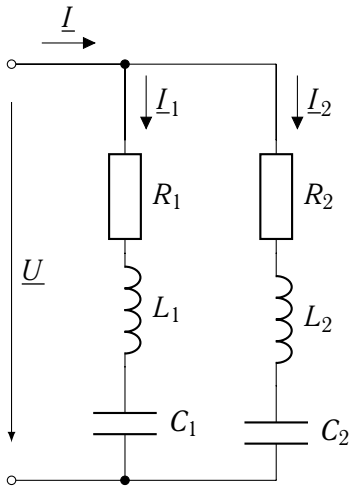
Выразим по закону Ома:

$$\frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2}$$

Сократим напряжение:

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{Y} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2$$



Проводимость

Выразим проводимость через сопротивление:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{1}{R + jX} * \frac{R - jX}{R - jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} = \frac{R - jX}{Z^2}$$

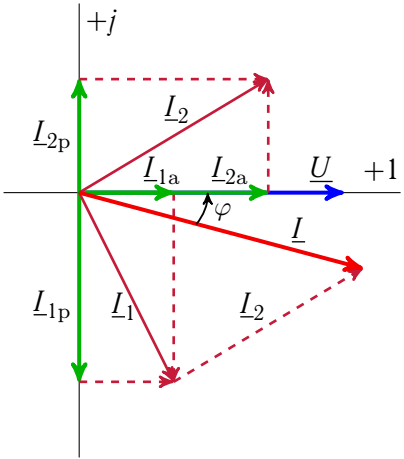
$$\underline{Y} = \frac{R - jX}{Z^2} = \frac{R}{Z^2} - j\frac{X}{Z^2} = \frac{R}{Z^2} - j\left(\frac{X_L}{Z^2} - \frac{X_C}{Z^2}\right) = G - j(B_L - B_C)$$

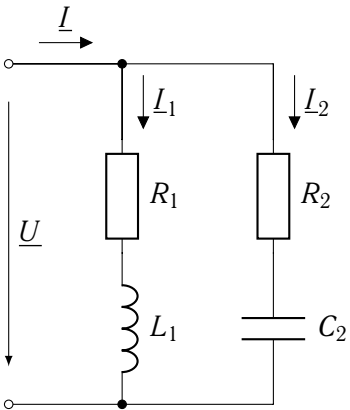
Преобразования между проводимостями и сопротивлениями:

$$G = \frac{R}{Z^2}, \quad B = \frac{X}{Z^2}; \qquad R = \frac{G}{Y^2}, \quad X = \frac{B}{Y^2}$$

Векторная диаграмма

Векторная диаграмма параллельного соединения





Вопрос 4

Резонанс. Резонанс напряжений.

1. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока
2. Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.
3. Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.
4. Резонанс. Резонанс напряжений.
5. Резонанс токов

Резонанс

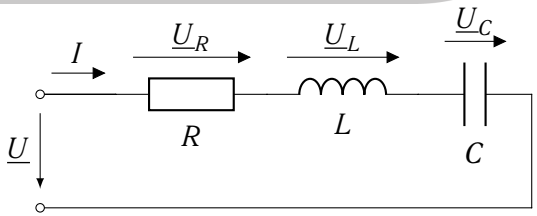
Резонанс —
явление в электрической (магнитной) цепи, содержащей участки индуктивного и емкостного характера, при котором разность фаз электрического (магнитного) напряжения и тока на входе цепи равна нулю

Виды резонанса:

Резонанс напряжений возможен в цепях с последовательным соединением элементов R, L и C

Резонанс токов возможен в цепях с параллельным соединений ветвей с элементами R, L и C

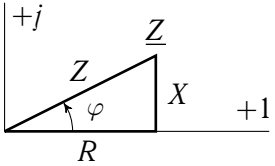
Условие резонанса напряжений



$$\varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad X = 0$$

$$X = X_L - X_C = 0 \quad \Rightarrow \quad X_L = X_C$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$



Характерные особенности резонанса напряжений

1. Активный характер цепи. Минимум полного сопротивления

С учётом того, что $X = 0$ полное сопротивление будет равно:

$$Z_{\text{рез}} = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2} = Z_{min}$$

2. Максимальное значение силы тока

При минимальном сопротивление цепи, протекающий в ней ток будет максимальным:

$$I_{\text{рез}} = \frac{U}{Z} = \frac{U}{Z_{min}} = I_{max}$$

Характерные особенности резонанса напряжений

3. Усиление напряжения

При резонансе реактивные составляющие равны, а их сумма равна нулю, следовательно:

$$X_L = X_C \gg R = Z \quad \Rightarrow \quad U_L = U_C \gg U_R = U$$

При резонансе напряжения на реактивных элементах могут значительно превышать полное напряжение в цепи.

Коэффициент усиления будет равен добротности контура:

$$\frac{U_C}{U} = \frac{U_L}{U} = \frac{X_L I_{\text{рез}}}{R I_{\text{рез}}} = \frac{X_L}{R} = \frac{\rho}{R} = Q.$$

Характерные особенности резонанса напряжений

4. Максимум активной мощности и отсутствие реактивной

- По условию резонанса: $\varphi = 0 \Rightarrow \cos\varphi = 1$, следовательно

$$P = UI\cos\varphi = UI_{\text{рез}}\cos 0 = UI_{\max} = P_{\max}$$

(Активная мощность будет максимальной для данной цепи)

- По условию резонанса: $\varphi = 0 \Rightarrow \sin\varphi = 0$, следовательно

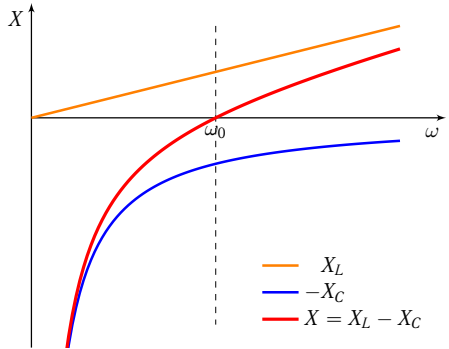
$$Q = UI\sin\varphi = UI_{\text{рез}}\sin 0 = 0$$

(Реактивная мощность будет равна 0.
Между индуктивным и емкостным элементами происходит обмен энергии, в котором источник питания не участвует.)

Частотные характеристики

зависимость параметров электрической цепи от частоты.

Зависимость реактивного сопротивления от частоты

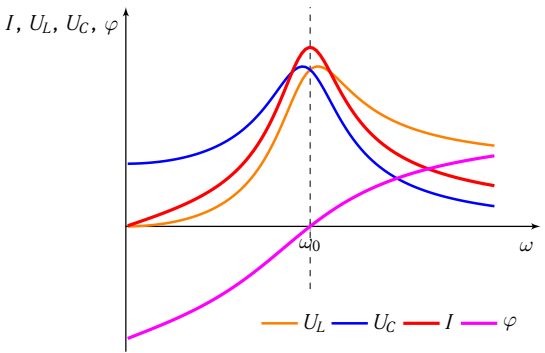


Частотные характеристики

Частотные характеристики

зависимость параметров электрической цепи от частоты.

Зависимость I, U_L, U_C и φ от частоты

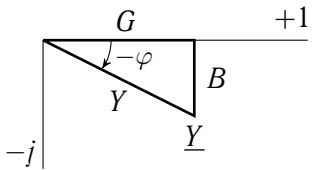


Вопрос 5

Резонанс токов

1. Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока
2. Последовательное соединение элементов R, L и C. Векторная диаграмма.
3. Параллельное соединение ветвей с элементами R, L и C.
4. Резонанс. Резонанс напряжений.
5. Резонанс токов

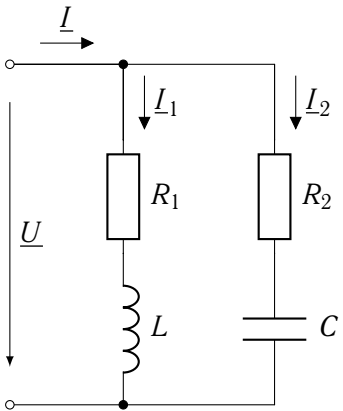
Условие резонанса токов



$$\varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad B = 0$$

$$B = B_1 - B_2 = 0$$

$$B_1 = B_2$$



Получение резонанса токов

Условие резонанса токов:

$$B_1 = B_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{X_L}{Z_1^2} = \frac{X_C}{Z_2^2}$$

$$\frac{\omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} = \frac{1/\omega C}{R_2^2 + (1/\omega C)^2}$$

Резонанс токов (в отличии от резонанса напряжений) зависит не только от реактивных составляющих, но и от *активных*.

Частота резонанса токов:

$$\omega = \omega_0' = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{L/C - R_1^2}{L/C - R_2^2}}$$

с учётом $1/\sqrt{LC} = \omega_0$ и $\sqrt{L/C} = \rho$:

Особенности получения резонанса токов

$$\omega_0' = \omega_0 \sqrt{\frac{\rho^2 - R_1^2}{\rho^2 - R_2^2}}.$$

1. Влияние активных составляющих сопротивления ветвей

Важной особенностью резонанса токов, сильно отличающей его от резонанса напряжений, является влияние активного сопротивления, что видно из полученных выше выражения для определения частоты резонанса токов.

2. Невозможность резонанса при мнимой частоте ω_0'

При $R_1 < \rho < R_2$ или $R_2 < \rho < R_1$ подкоренное выражение:

$$\frac{\rho^2 - R_1^2}{\rho^2 - R_2^2} < 0,$$

следовательно частота резонанса токов будет иметь мнимый характер, что приведёт к невозможности получения резонанса токов.

Характерные особенности резонанса токов

1. Активный характер цепи. Максимум полного сопротивления

С учётом того, что $B = 0$ полная проводимость будет равна:

$$Y_{\text{рез}} = \sqrt{G^2 + B^2} = G = Y_{\min} = Z_{\max}$$

2. Минимальное значение силы тока

При ммаксимальном сопротивление цепи, протекающий в ней ток будет минимальным:

$$I_{\text{рез}} = \frac{U}{Z} = \frac{U}{Z_{\max}} = I_{\min}$$

Характерные особенности резонанса токов

3. Усиление токов

При резонансе реактивные составляющие равны, а их сумма равна нулю, следовательно:

$$B_L = B_C \gg G = Y \quad \Rightarrow \quad I_L = I_C \gg I_G = I$$

При резонансе токов, токи в ветвях с реактивными элементами могут значительно превышать общий ток в цепи.

Коэффициент усиления равен добротности контура:

$$\frac{I_L}{I} = \frac{B_L U_{\text{рез}}}{G U_{\text{рез}}} = \frac{X_L/(R_1^2 + X_L^2)}{R_1^2/(R_1^2 + X_L^2) + R_2/(R_2^2 + X_L^2)}\Bigg|_{R_1, R_2 \ll X_l = X_C} \approx$$

$$\approx \frac{X_L/X_L^2}{R_1/X_L^2 + R_2/X_L^2} = \frac{X_L}{R_1 + R_2} = \frac{\rho}{R} = Q.$$

Характерные особенности резонанса токов

4. Минимум активной мощности и отсутствие реактивной

- По условию резонанса: $\varphi = 0 \Rightarrow \cos\varphi = 1$, следовательно

$$P = UI\cos\varphi = UI_{\text{рез}}\cos 0 = UI_{\min} = P_{\min}$$

(Активная мощность будет минимальной для данной цепи)

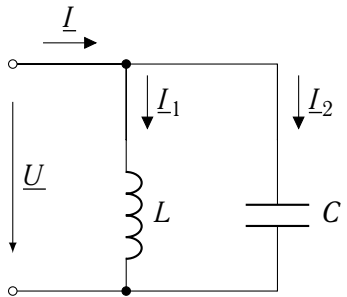
- По условию резонанса: $\varphi = 0 \Rightarrow \sin\varphi = 0$, следовательно

$$Q = UI\sin\varphi = UI_{\text{рез}}\sin 0 = 0$$

(Реактивная мощность будет равна 0.
Между индуктивным и емкостным элементами происходит обмен энергии, в котором источник питания не участвует.)

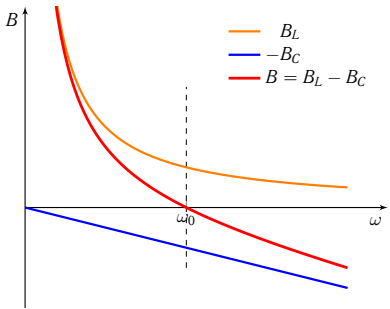
Частотные характеристики

Рассмотрим зависимость параметров электрической цепи от частоты для идеального колебательного контура.

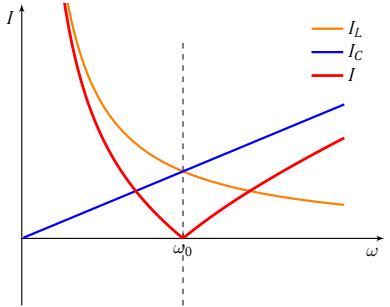


Частотные характеристики

Зависимость реактивной проводимости от частоты



Зависимость I, I_L и I_C от частоты



Конец лекции 3

Тема лекции 4:
Трёхфазные цепи